

도전 모의고사 2회 — 시험지

중1 전 범위 · 보통·도전 난이도만 (보통 11 · 도전 11)

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 풀 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1●●●○ 보통 3점

단원 1 · 약수의 개수

126의 약수의 개수는?

① 4 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 12

답 _____ 번

2●●●○ 보통 3점

단원 1 · 최소공배수 활용

버스A는 12분마다, 버스B는 18분마다 출발합니다. 동시에 출발한 뒤 다시 동시에 출발하는 것은 몇 분 후일까요?

① 6분 ② 30분 ③ 36분 ④ 72분 ⑤ 216분

답 _____ 번

3●●●● 도전 4점

단원 2 · 절댓값 조건과 최댓값

$|a| < 3$, $|b| = 2$ 인 두 정수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값 중 가장 큰 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 5

답 _____ 번

4●●●○ 보통 3점

단원 3 · 동류항 정리

$3x + 2y - x + y$ 를 간단히 정리한 것은?

① $2x + 2y$ ② $2x + 3y$ ③ $3x + 3y$ ④ $4x + 3y$

⑤ $5xy$

답 _____ 번

5●●●○ 보통 3점

단원 4 · 일차방정식 풀기

일차방정식 $4x - 5 = 2x + 7$ 의 해는?

① -1 ② 1 ③ 2 ④ 6 ⑤ 12

답 _____ 번

6●●●● 도전 4점

단원 4 · 해가 같은 두 방정식

x 에 대한 두 일차방정식 $\frac{x - 1}{2} + 1 =$

$\frac{2x + 1}{3}$ 과 $a(x + 2) = x - 10$ 의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은?

① -11 ② -9 ③ -3 ④ 3 ⑤ 7

답 _____ 번

7 ●●●○ 보통 4점 단원 5 · 좌표평면 위 도형의 넓이

세 점 $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는?

- ① 5 ② 10 ③ 12 ④ 24 ⑤ 48

답 _____ 번

8 ●●●● 도전 4점 단원 6 · 정비례·반비례 그래프가 함께 지나는 점

정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$ 의 그래프가 모두 점 $(2, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① 3 ② 6 ③ 9 ④ 18 ⑤ 36

답 _____ 번

9 ●●●○ 보통 4점 단원 7 · 맞꼭지각과 이웃한 각

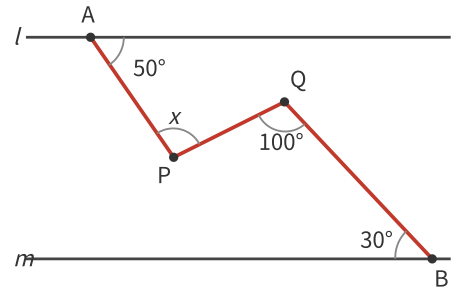
두 직선이 한 점에서 만나 생긴 네 각 중 한 각이 65° 이다. 이 각과 이웃한 각의 크기는?

- ① 65° ② 115° ③ 125° ④ 230° ⑤ 295°

답 _____ 번

10 ●●●● 도전 4점 단원 7 · 평행선과 보조선

그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 50° ② 70° ③ 80° ④ 120° ⑤ 130°

답 _____ 번

11 ●●●● 도전 4점 단원 9 · 정다각형과 대각선

한 내각과 한 외각의 크기의 비가 3:2인 정다각형의 전체 대각선의 수는?

- ① 2 ② 5 ③ 10 ④ 72 ⑤ 108

답 _____ 번

12

보
통4
점단원 11 · 회전체의 단면 (진위 판
별)

다음 중 회전체의 단면에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구는 어느 방향으로 잘라도 단면이 항상 원이에요.
 ② 원뿔을 회전축에 수직으로 자른 단면은 이등변삼각형이에요.
 ③ 원기둥을 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 원이에요.
 ④ 원뿔대를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면은 직사각형이에요.
 ⑤ 모든 회전체는 어떻게 잘라도 단면이 원이에요.

답 _____ 번

13

도
전4
점단원 12 · 원기둥의 겉넓이에서 부
피 역산

밑면의 반지름이 4cm인 원기둥의 겉넓이가 $88\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 원기둥의 부피는?

- ① $28\pi \text{ cm}^3$ ② $112\pi \text{ cm}^3$ ③ $144\pi \text{ cm}^3$
 ④ $176\pi \text{ cm}^3$ ⑤ $224\pi \text{ cm}^3$

답 _____ 번

14



보통

4점

단원 13 · 도수분포표의 평균

계급값이 10, 30인 두 계급의 도수가 각각 2, 8일 때, 이 자료의 평균은?

- ① 20 ② 26 ③ 30 ④ 130 ⑤ 260

답 _____ 번

15



도전

4점

단원 13 · 상대도수의 분포표 역산

다음은 어느 반 학생들이 한 달 동안 도서관을 이용한 횟수를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다.

횟수(회)	상대도수
0 이상 5 미만	0.1
5 이상 10 미만	0.25
10 이상 15 미만	A
15 이상 20 미만	0.35
합계	1

상대도수가 A인 계급의 도수가 12명일 때, 0회 이상 5회 미만인 계급의 도수는?

- ① 4 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 30

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16

보
통4
점단원 8 · 수직이등분선 작도 — 반지
름 조건

길이 10cm인 선분의 두 끝에서 반지름 4cm로 호를 그리면 두 호가 만나는지 쓰시오.

답의 형태 — 짧은 문장으로

답

17



보통

4점

단원 9 · 삼각형의 외각

삼각형에서 $\angle A = 55^\circ$, $\angle B = 60^\circ$ 일 때 꼭짓점 C의 외각을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: $^\circ$)

답

18



보통

4점

단원 10 · 부채꼴의 중심각

넓이가 $15\pi \text{ cm}^2$, 반지름이 5cm인 부채꼴의 중심각을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위: $^\circ$)

답

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19



도전

8점

단원 8 · 삼각형이 되는 조건 (변의 길이 범위)

세 변의 길이가 6cm, 10cm, x cm인 삼각형이 있다. x가 될 수 있는 자연수는 모두 몇 개인지 구하고, 그중 이 삼각형이 이등변삼각형이 되는 x의 값을 모두 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

20 ●●● 도전 8점

단원 10 · 부채꼴의 둘레와 넓이

길이가 32cm인 철사를 겹치지 않게 남김없이 모두 사용하여 반지름이 10cm인 부채꼴을 한 개 만들었다. 이 부채꼴의 넓이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____ cm^2

21 ●●● 도전 8점

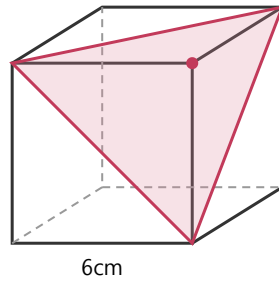
단원 11 · 각뿔의 구성 요소 — 조건 조합

어떤 각뿔의 모서리의 수와 면의 수의 합이 25일 때, 이 각뿔의 이름과 꼭짓점의 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____

그림과 같이 한 모서리의 길이가 6cm인 정육면체에서, 한 꼭짓점에 모인 세 모서리의 다른 쪽 끝인 세 꼭짓점을 지나는 평면으로 잘라 삼각뿔 1개를 떼어 냈어요. 남은 입체의 부피를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.



풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답 _____ cm^3